

考題編號：SS-2024-4

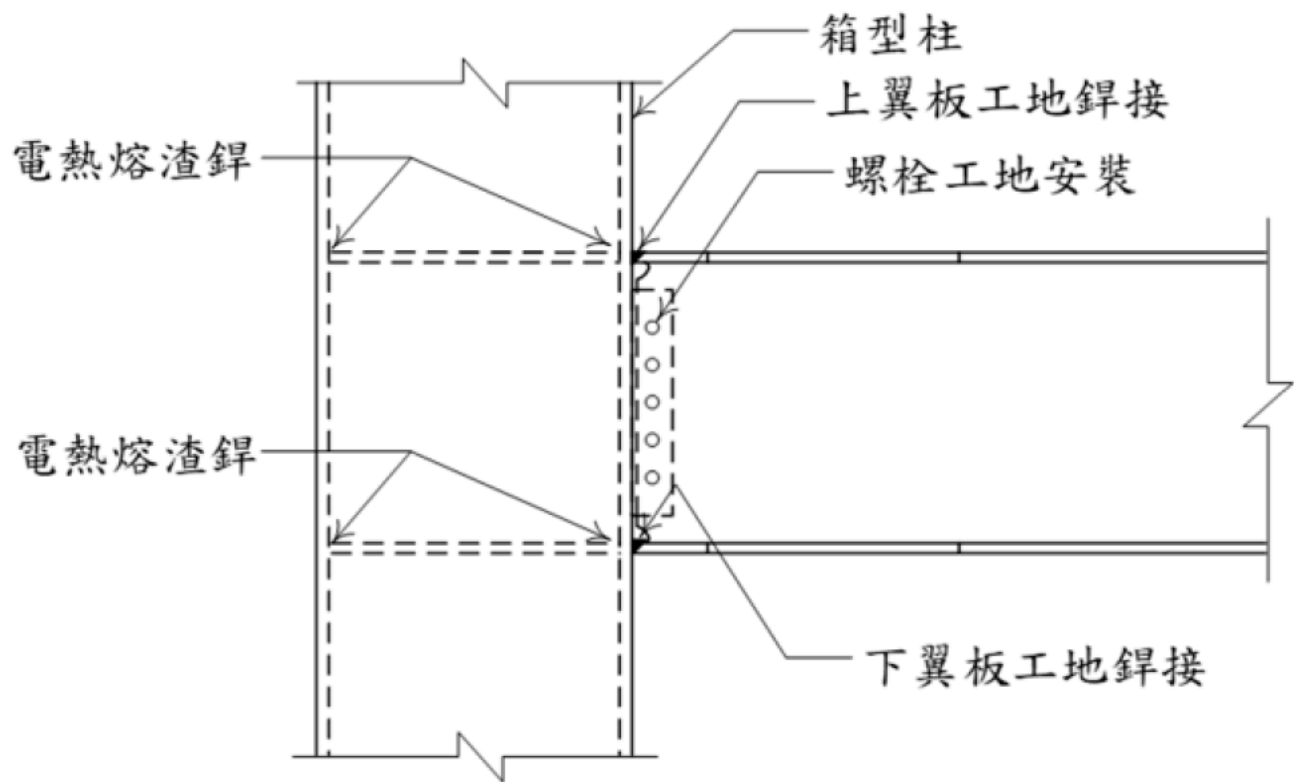
主分類： 4.1.4 接合之分析與設計
副分類： 6.3.1 結構耐震設計； 4.2.3 設計規範對施工之要求
設計法： 概念題
標籤： 梁柱接頭 電熱熔渣銲 翼板銲接 層狀撕裂 HAZ脆化 破壞模式 NDT檢測 SN耐震鋼材

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

典型國內梁柱接頭：H 型鋼梁 + 箱型（方管）鋼柱，接頭包含：

銲接 / 接合方式	位置	施工時機
電熱熔渣銲（Electroslag Welding, ESW）	梁腹板剪力板（shear tab）與箱型柱面	工廠
上翼板完全滲透銲（CJP Butt Weld）	梁上翼板↔箱型柱面	工地
下翼板完全滲透銲（CJP Butt Weld）	梁下翼板↔箱型柱面	工地
高拉力螺栓（HTB）	腹板剪力板（Web Plate）與梁腹板	工地

子問題： 針對各式銲接及其相鄰母材，說明其潛在破壞模式、預防方法與檢測方式。



圖說：接頭立面示意圖。左側箱型柱（虛線輪廓為柱壁）與右側 H 型鋼梁相接。柱側面標示兩處「電熱熔渣銲」（腹板剪力板與柱面之工廠銲接，大熱輸入製程）。梁上下翼板標示「翼板工地銲接」（CJP），腹板區域標示「螺栓工地安裝」（HTB）。傳力路徑：梁彎矩→翼板 CJP 傳遞軸力→柱橫隔板；梁剪力→腹板螺栓→剪力板→ESW→柱面。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：梁柱接頭各部位的破壞機制與耐震設計要求

本題要求考生對四種接合方式各自的破壞模式有系統性認識。1994 年北嶺地震（Northridge）後，梁柱接頭脆性斷裂成為耐震設計的核心課題，此題正是直接測驗這段歷史教訓轉化成的規範要求。

出題者測驗重點：

- **ESW 的特殊問題**：大熱輸入導致 HAZ 晶粒粗大脆化，此特性是 ESW 獨有的
- **翼板 CJP 的北嶺教訓**：背銲鋼條（weld backing）是根部裂縫起始源，應移除或修磨
- **層狀撕裂 ≠ 銲道裂縫**：層狀撕裂發生在母材板厚方向，需 Z 向鋼材（SN-C 類型）解決
- **NDT 選擇邏輯**：UT 適合面狀缺陷（LOF、裂縫），RT 適合體積型（孔穴），MT/PT 只能表面

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫： 以「銲接/接合種類」為主軸，每種各答「破壞模式 → 預防方法 → 檢測方式」三段，最後以彙整表收尾：

- ① ESW（電熱熔渣銲）→ HAZ 脆化、未熔合
- ② CJP 翼板銲 → 脆性斷裂（根部裂縫）、層狀撕裂
- ③ HTB 腹板螺栓 → 滑動、疲勞剪斷
- ④ 整體 → Panel Zone 剪切、容量設計

陷阱分析：

陷阱	說明	對策
❶ 忽略 ESW 的 HAZ 問題	考生常只回答翼板銲接，忽略 ESW 的特殊脆化問題	ESW 是本題獨特考點，須另闢一節說明
❷ 層狀撕裂歸因錯誤	層狀撕裂發生在母材（箱型柱面板），沿板材厚度方向，是母材問題而非銲材問題	用 Z 向鋼材（SN-C）解決，非換銲材
❸ 忽略背銲鋼條問題	傳統保留的背銲條是北嶺地震後發現的主要脆性裂縫起始原因	現行耐震規範要求移除或修磨背銲條
❹ NDT 方法選錯	UT 適合 LOF/裂縫（面狀缺陷）；ESW 的 LOF 以 UT 為主，RT 效果差	記住 UT 適合面狀、RT 適合體積型
❺ SN 鋼材三要素	SN 鋼材特殊性：降伏比上限、CVN 低溫韌性、Z 向延伸率（C 類型），三點都可能考	系統性記憶 A/B/C 三等級差異

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：系統說明梁柱接頭四種接合（ESW / 翼板 CJP / 腹板 HTB / Panel Zone）之破壞模式、預防方法、檢測方式（概念題）

主要公式（概念題關鍵公式）

Panel Zone 剪力強度

$$\phi_v R_n = 0.6 F_y d_c t_z \left(1 + \frac{3 b_{cf} t_{cf}^2}{d_b d_c t_z} \right), \quad t_z \geq \frac{d_z + w_z}{90}$$

容量設計（強柱弱梁）

$$\sum M_{pc} \geq \sum (1.1 R_y M_p)_{beam}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
接頭形式	H 型梁 + 箱型柱	典型梁柱接頭
接合 ①	ESW（電熱熔渣鐸）	工廠，剪力板↔柱面
接合 ②	CJP 完全滲透鐸（上下翼板）	工地，翼板↔柱面
接合 ③	HTB 高拉力螺栓（腹板）	工地，剪力板↔梁腹板
子問題要求	破壞模式 + 預防方法 + 檢測方式	各接合各答三段

L2：需知識點推導（各接合系統回答架構）

① ESW（電熱熔渣鐸）

問題	要點	卡關?
破壞模式	HAZ 晶粒粗大脆化、大熱輸入導致韌性下降、未熔合（LOF） Δ 常見卡關	
預防方法	焊後熱處理（PWHT）、限制熱輸入、改用 SAW 或 SMAW	
檢測方式	超音波檢測（UT）為主（面狀缺陷）、VT 輔助	

② 翼板 CJP 完全滲透鐸

問題	要點	卡關?
破壞模式	脆性斷裂（根部裂縫由背鐸鋼條起始）、層狀撕裂（母材板厚方向） Δ 常見卡關	
預防方法	移除/修磨背鐸條、使用 CVN 韌性鐸材（ $\geq 27 \text{ J @ } -29^\circ\text{C}$ ）、柱面用 Z 向鋼材（SN-C）	
檢測方式	UT（裂縫/LOF）、MT 或 PT（表面裂縫）	

③ HTB 腹板螺栓

問題	要點	卡關?
破壞模式	滑動（摩阻型控制）、疲勞剪斷、淨截面斷裂	
預防方法	足夠預拉力（摩阻型）、避免孔位過密	
檢測方式	扭矩扳手（預拉力驗證）、VT	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
ESW 大熱輸入 → HAZ 脆化	ESW 單道完成厚板，熱輸入極高，HAZ 晶粒粗大，是 ESW 獨特缺點	SEISMIC-STEEL-SN	
背銲鋼條 → 根部裂縫起始源	北嶺地震後發現保留背銲條在根部形成缺口效應，現規範要求移除	SEISMIC-STEEL-SN · WELDED-CONNECTION-DESIGN	
層狀撕裂在 母材 （非銲縫）	層狀撕裂沿板材非金屬夾雜物面撕裂，在柱面板厚方向，需 Z 向鋼材（SN-C）解決	SEISMIC-STEEL-SN	
UT 適合面狀缺陷，RT 適合體積型	裂縫/LOF 用 UT；氣孔/夾渣用 RT；表面缺陷用 MT 或 PT	WELDED-CONNECTION-DESIGN	
SN 鋼材 A/B/C 三等級	A 無特殊要求；B 加 CVN 韌性；C 加 Z 向延伸率（ $Z_{25} \geq 25\%$ ）	SEISMIC-STEEL-SN	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Calculation)

一、電熱熔渣銲（ESW）相關破壞模式

1.1 破壞模式：ESW 熱影響區（HAZ）脆化

機制：ESW 為大熱輸入（high heat input）製程，冷卻速率極慢，HAZ 晶粒粗大，低溫衝擊韌性（CVN 值）大幅降低，在地震或低溫工況下可能發生脆性破壞。

預防方法：採用正規化處理（normalize）的鋼材使 HAZ 晶粒細化；採用 SN 耐震鋼材（CVN ≥ 27 J at 0°C）；限制 ESW 僅用於腹板剪力板，避免用於翼板主要受力銲道；考慮以多道次 FCAW/SMAW 取代 ESW，降低熱輸入。

檢測方式：UT（超音波檢測）銲後全長掃描；MT（磁粒探傷）表面及次表面缺陷；施工前 HAZ 衝擊試驗確認母材韌性。

1.2 破壞模式：ESW 銲道未熔合（Lack of Fusion）

機制：高熱輸入下若電極行進速率不當，可能形成銲道與母材間的未熔合（LOF）缺陷，成為疲勞裂縫起始點。

預防方法：嚴格施工程序控制（WPS 銲接程序書）；銲工資格驗證（PQR）。

檢測方式：UT 是主要檢測手段（LOF 對 RT 不敏感）；TOFD 適用厚板。

二、翼板完全滲透鐸（CJP）相關破壞模式

2.1 破壞模式：翼板 CJP 鐸道脆性斷裂

機制：梁翼板 CJP 鐸接是傳遞彎矩的主要路徑，在強震下承受高度循環拉壓應力。若鐸道金屬韌性不足、存在缺陷（尤其在背鐸鋼條 weld backing root 附近），可能發生脆性斷裂。**1994 年北嶺地震後大量案例即為此類破壞。**

預防方法：使用低溫 CVN 合格鐸材（AWS D1.8）；改善接頭細部——採用合規扇形孔（Weld Access Hole）避免三向應力集中，移除或修磨背鐸鋼條，補填根部鐸道；考慮採 RBS 接頭（削減翼板犬骨接頭）降低接頭需求力；預熱及道間溫度控制。

檢測方式：UT 全鐸道掃描（主要方法）；RT 適合孔穴等體積型缺陷；鐸後 MT 或 PT 確認表面裂縫。

2.2 破壞模式：層狀撕裂（Lamellar Tearing）

機制：箱型柱面板在翼板鐸接時承受板厚方向（Z 方向）拉力，若鋼板含夾層（inclusion）缺陷或 Z 方向延伸率不足，在鐸接殘留應力疊加下呈階梯狀沿包覆面撕裂。

預防方法：選用 Z 向鋼材（Z25/Z35 規格），確保板厚方向斷面縮率（Z ≥ 25% 或 35%）；SN-C 類型鋼材已有 Z 向要求；漸進式鐸接順序降低殘留拉應力；採用「奶油塗層（Buttering）」技術。

檢測方式：UT（鐸前）確認柱面板無夾層缺陷；UT（鐸後）確認無層狀撕裂裂縫。

三、腹板螺栓接合相關破壞模式

3.1 破壞模式：螺栓接合滑動與螺栓剪斷

機制：若螺栓預拉力不足，地震往復荷載下接合面發生滑動（slip），造成衝擊應力；循環載重下螺栓可能疲勞剪斷。

預防方法：採用 F10T 或 S10T 高拉力螺栓，確認鎖緊方法（扭矩法、轉角法或 DTI 墊片）；接合面清潔，摩擦面處理達規定係數 μ ；耐震接合設計（slip-critical，不允許滑動）。

檢測方式：扭矩扳手抽驗（初鎖後 10% 抽查）；DTI 墊片目視確認。

四、梁柱接頭整體注意事項

節點域（Panel Zone）剪切：箱型柱內對應梁翼板位置須設橫隔板（diaphragm），否則柱壁在翼板力傳遞時發生局部彎曲或剪切降伏。預防：工廠施工後以 UT 確認隔板鐸道。

容量設計原則：接頭鐸接設計力應以梁塑性彎矩 $M_{p,beam}$ （乘以材料過強係數 R_y ）計算。使用 SN 鋼材可控制 R_y （降伏比上限 ≤ 0.80），避免材料過強導致接頭超強。

5. 結果彙整與驗算 (Summary & Verification)

銲接 / 接合	破壞模式	預防方法	NDT 方式
ESW（電熱熔渣）	HAZ 脆化、未熔合	低熱輸入替代、SN 鋼材、WPS 控制	UT、MT
翼板 CJP	脆性斷裂（根部裂縫）	CVN 合格銲材、扇形孔改善、背銲修磨	UT、RT
柱面板母材	層狀撕裂	Z 向鋼材（SN-C）、奶油技術、銲接順序	UT（銲前後）
腹板 HTB	滑動、螺栓剪斷	F10T螺栓、摩擦面處理、DTI 墊片	扭矩驗證、DTI 目視

SN 鋼材三項特殊性（耐震接頭核心）：

- 1. 降伏比 $F_y/F_u \leq 0.80$ — 避免材料過強導致容量設計失效
- 2. CVN 低溫衝擊韌性 — 確保 HAZ 及銲道在低溫/地震高應變速率下不脆斷
- 3. C 型特有：Z 向延伸率 $\geq 25\%$ — 防止厚板接頭層狀撕裂